



華東師範大學

基于机器学习的公司估值建模与价值驱动分析

《大数据财务分析》小组案例 · 以移为通信(300590)为例

组员:林震 · 郁思雨 · 甘元 · 马雨佳 · 潘润斌 · 刘好冬

CONTENTS

目录

以可解释机器学习对公司估值横截面建模, 识别价值驱动,并应用于案例公司的实务建议。

全文 · 四个部分



華東師範大學

01 研究背景与问题 选题、案例与研究问题 BACKGROUND

02 数据与特征工程 数据源、预处理、财务理论特征 DATA & FEATURES

03 模型构建·训练·评估 选型、优化、多指标评估、可解释 MODELING

04 结果解释与实务建议 模型发现、案例诊断、实务建议 FINDINGS

02

PART 01

研究背景与问题

BACKGROUND

选题价值、案例选择与研究问题界定

01

03

研究问题与目标

将公司估值的解释界定为**可证伪的实证任务**,而非主观财务研判。

研究主张 · THESIS

以面板少簇稳健推断为主干、机器学习作描述性归因,解释公司「超额估值」的横截面差异。

识别稳健价值驱动

量化样本外解释力上限

界定解释力边界

① 描述性建模 + 稳健推断

机器学习给出驱动方向的描述性地图;面板/公司内回归配合少簇稳健方法裁定可信度

② 稳健甄别

五方法交叉验证区分稳健关联与共线、算术耦合假象

③ 边界与实证

量化样本外解释力上限,并应用于移为通信个案诊断



ML 任务定义 · Problem Framing

任务类型	公司横截面/面板回归(解释性,非预测)
目标变量 Y	超额估值:log(PS) 剥离年度固定效应与规模后之残差
研究样本	模组/终端行业 14 家;面板 483 观测;2009–2026
特征集	候选 42 项,经 L1(Lasso)折内选择保留 17 项;财务理论分组,严格 PIT
评估方案	样本外时序外推(OOT)与留一公司(LOFO);R ² / RMSE / MAE 多指标
成功判据	样本外 R ² 显著为正;关键驱动经多方法三角验证一致确认

方法特色 · Methodological Highlights

可解释优先	单调约束 + 白盒线性对照;黑白盒方向 16/17 一致
稳健推断	少簇稳健三角验证:野自助 + CR2/BM自由度 + Romano-Wolf + 贝叶斯多层 + 安慰剂
去伪机制	算术耦合审查:在定义级剔除与营收/市值算术耦合的特征
诚实边界	量化不可解释上界,不夸大模型解释力



数据准备 → 建模与验证 → 结果应用 三阶段闭环;防泄漏 / 防过拟合 / 防算术耦合机制贯穿全程。



PART 02

数据与特征工程

DATA & FEATURES

数据来源、预处理与结合财务理论的特征构建

02

06

① 数据来源

全部数据来自 Tushare Pro(2000 积分),12 类专业接口全量采集,统一按公告日 PIT 对齐,杜绝未来函数。



14 家

研究样本 模组/终端行业

483 行

面板观测 公司 × 报告期

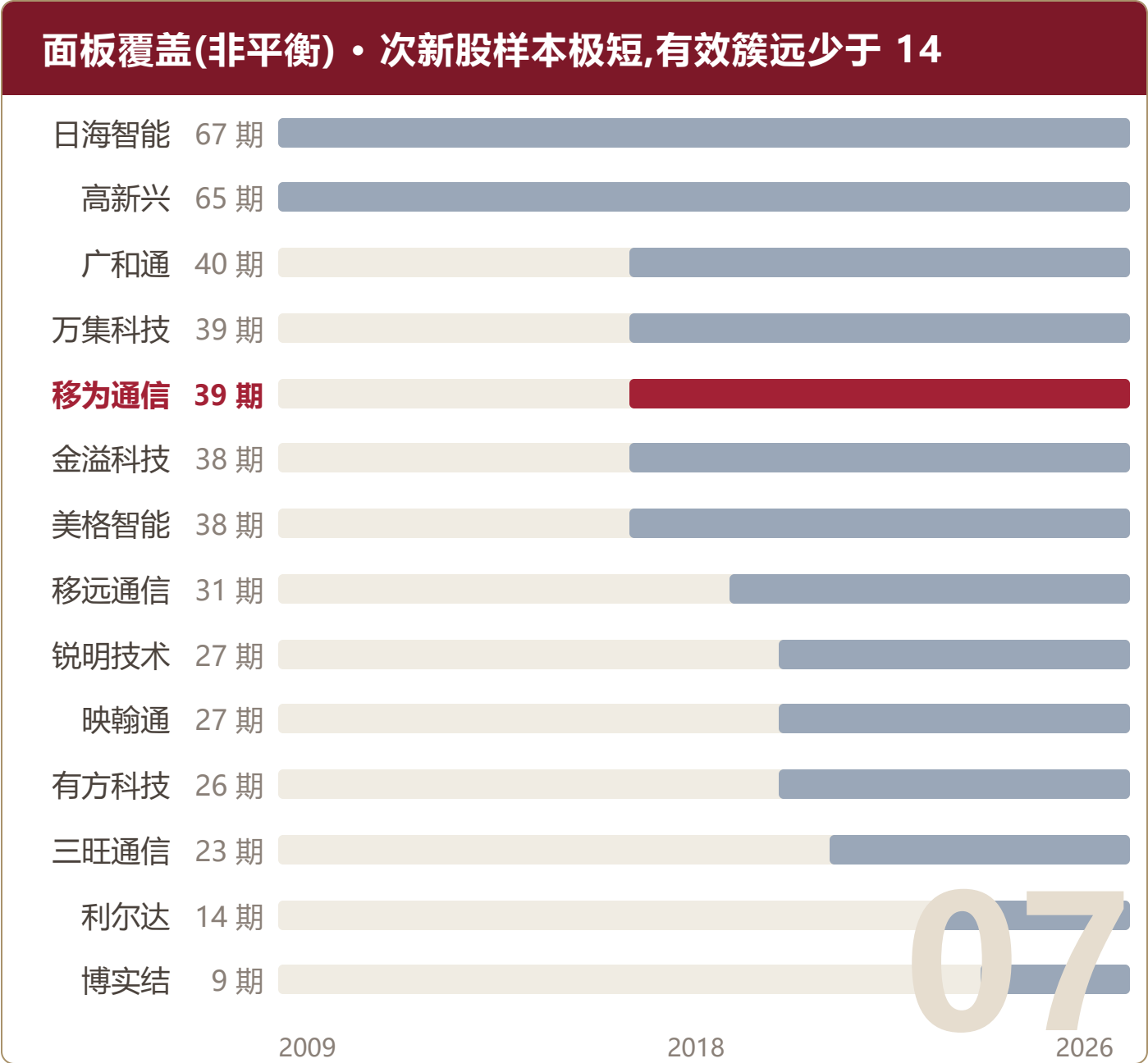
2009–2026

时间跨度 逾十年

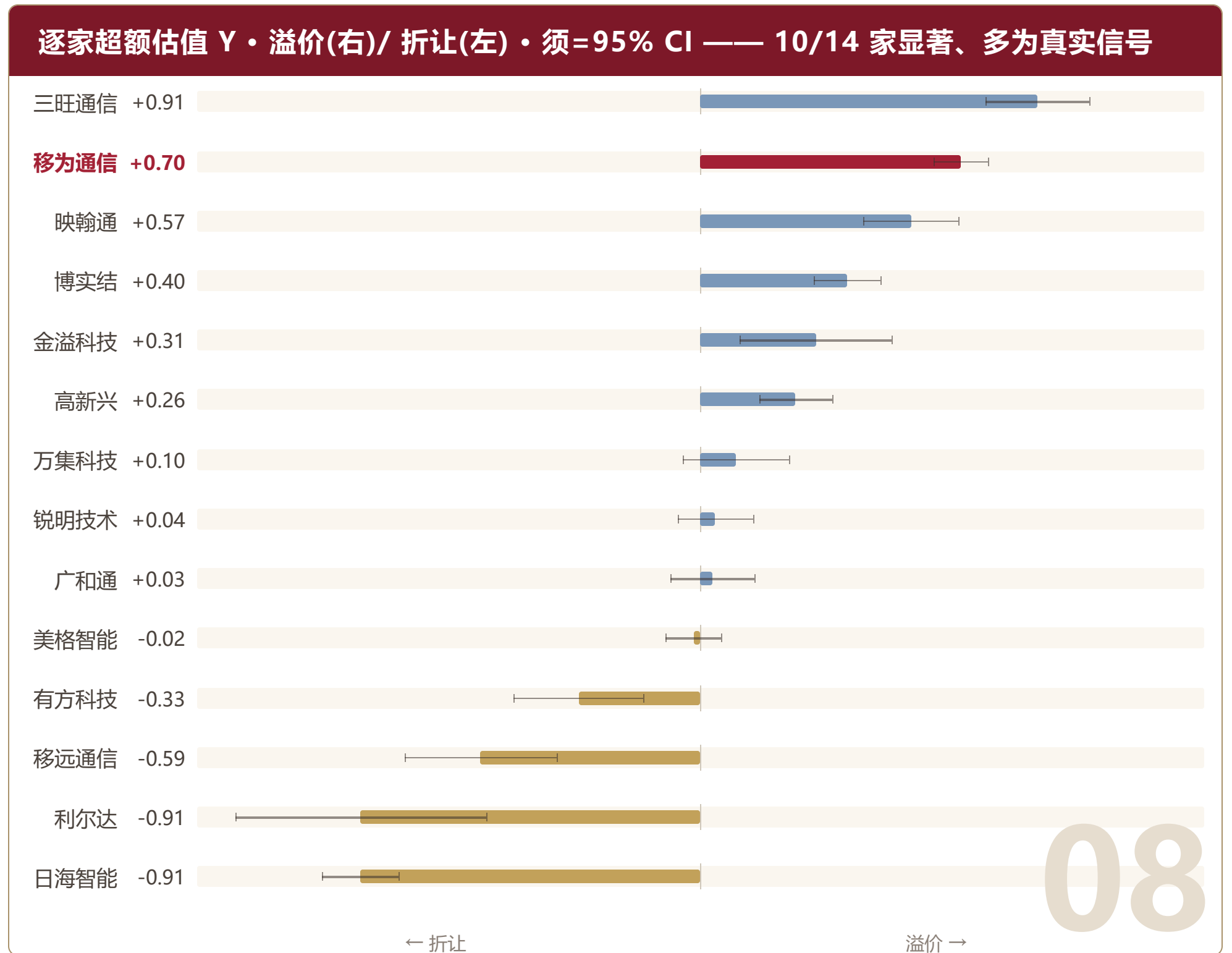
12 类

数据接口 Tushare Pro 全量

Tushare Pro · 12 类专业接口	
行情与估值	daily 日线;daily_basic(PS / PB / PE / 市值 / 换手 / 量比 / 振幅)
财务三表	income · balancesheet · cashflow(完整科目)
财务指标	fina_indicator —— 108 字段现成比率
主营构成	fina_mainbz(海外收入占比 / 分产品)
筹码与资金	hk_hold 北向 · margin_detail 融资融券 · moneyflow 资金流
股东结构	stk_holdernumber 户数 · top10_floatholders 前十大流通



描述性统计 · 长尾偏态、含强离群 → 2/98% 缩尾 + 树模型抗离群							
变量	n	均值	标准差	最小	中位	最大	分布
超额估值 Y(目标)	483	0	0.68	-1.73	0.05	1.54	
净利率	483	5.08	15	-86.59	5.89	53.57	
资产周转率	464	0.41	0.32	0.03	0.31	1.73	
营收同比	396	25.72	64.19	-80.71	16.6	384.1	
营收3年CAGR	290	16.84	23.49	-44.41	17.49	74.04	
研发强度	434	12.39	7.48	1.92	10.92	70.05	
资产负债率	464	37.36	20.1	4.56	35.83	99.72	
速动比率	446	2.52	2.08	0.58	1.67	16.72	
分布条=[最小,最大]、红标=中位;红标越偏离中央越偏态——净利率长左尾(极端亏损)、营收同比/速动比率长右尾(高增长、高流动性离群)。							



③ 数据探索 · 相关性与缺失值



盈利类特征高度共线(净利率 ↔ 营业利润率 $r=0.99$),印证 L1 降维的必要性;部分市场面特征缺失率较高。

特征相关性热力图 · 红=正相关 蓝=负相关 色深=强										
	净利率	毛利率	营业利润	ROE	资产周转	营收成长	研发强度	资产负债	现金比率	海外占比
净利率	1.00	0.48	0.99	0.35	0.07	0.51	-0.45	-0.26	0.25	-0.12
毛利率	0.48	1.00	0.48	0.21	-0.42	0.04	0.38	-0.72	0.67	-0.06
营业利润	0.99	0.48	1.00	0.34	0.08	0.50	-0.44	-0.23	0.26	-0.11
ROE	0.35	0.21	0.34	1.00	0.09	0.31	-0.07	-0.31	0.12	0.11
资产周转	0.07	-0.42	0.08	0.09	1.00	0.24	-0.35	0.45	-0.37	0.00
营收成长	0.51	0.04	0.50	0.31	0.24	1.00	-0.36	0.00	-0.14	0.03
研发强度	-0.45	0.38	-0.44	-0.07	-0.35	-0.36	1.00	-0.41	0.32	0.24
资产负债	-0.26	-0.72	-0.23	-0.31	0.45	0.00	-0.41	1.00	-0.77	-0.18
现金比率	0.25	0.67	0.26	0.12	-0.37	-0.14	0.32	-0.77	1.00	0.03
海外占比	-0.12	-0.06	-0.11	0.11	0.00	0.03	0.24	-0.18	0.03	1.00

缺失率 Top 10 · 按公告日 PIT,折内中位数填补		
特征	缺失率	分布
融资余额Δ60d	61.3%	
融资余额/市值	58.4%	
北向持股Δ60d	52.4%	
北向持股占比	49.3%	
营收3年CAGR	40%	
海外收入占比	18.8%	
营收同比	18%	
净利同比	18%	
主力净流入/市值	16.4%	
股东户数同比	13.9%	

市场微结构(交易/资金面) 基本面

结论:特征高度冗余(盈利簇 $r=0.99$ 、杠杆↔流动性 -0.77)、缺失集中于市场微结构类(前四 49–61%)——建模前须 L1 降维,并以基本面为主干、市场面特征谨慎。



④ 标签设计 · 定义解释目标 Y

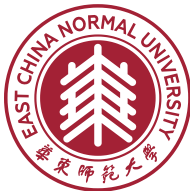
将"公司估值的相对高低"定义为可建模的连续目标 —— **超额估值**:剥离行业与规模后、公司特异的估值溢价/折让。



目标 Y 的定义依据	
直接用 PS	混入全行业估值水平 + 规模效应 → 非公司特异
剥年度 FE	去除行业同步重估(de-rating/re-rating;时间共同成分)
剥 log 规模	去大小盘系统差异
残差 = Y	纯公司特异溢价/折让 = 真正要解释的对象

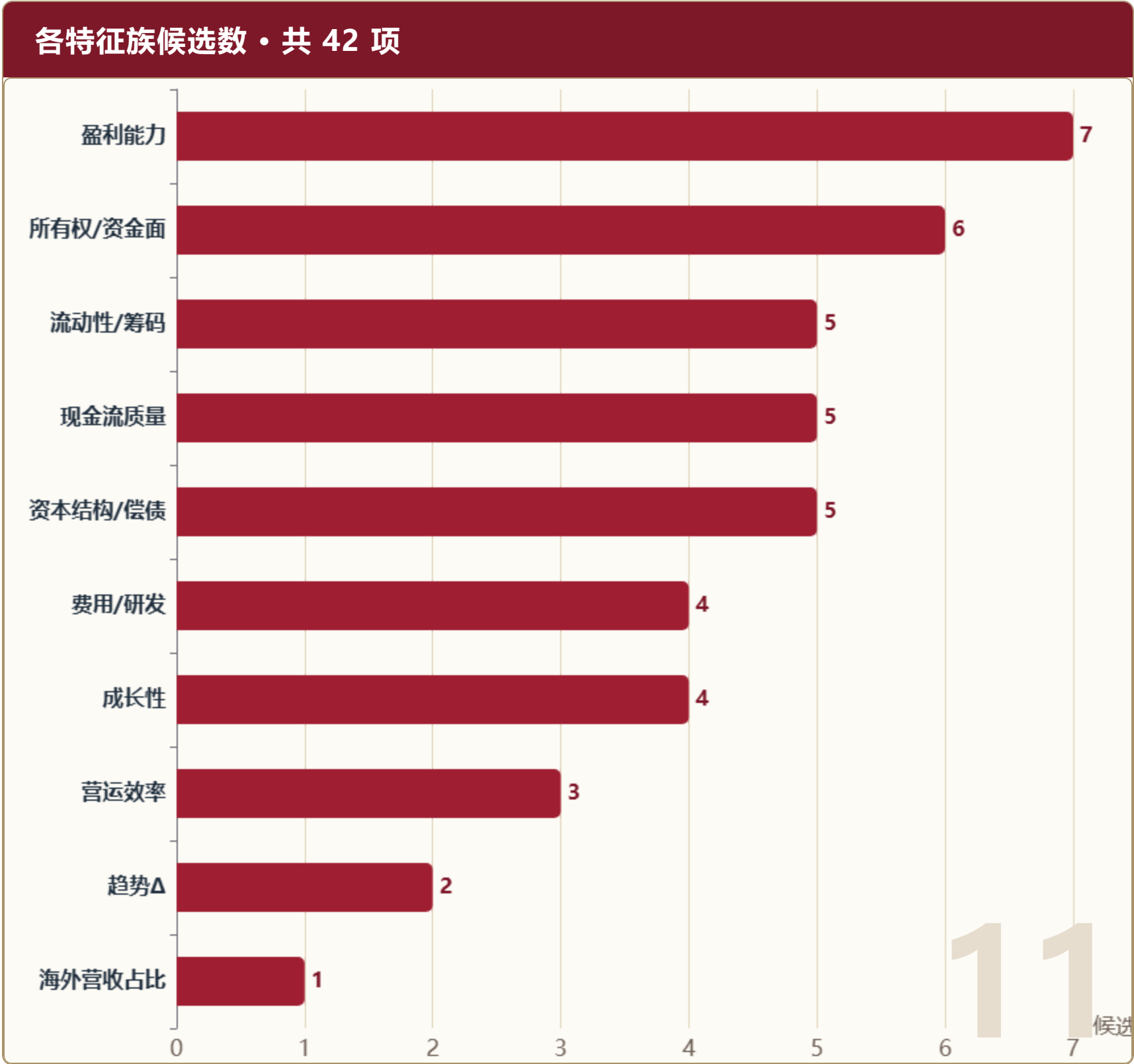
口径选择	
采用 PS 的理由	对亏损公司仍适用;本行业以营收为主要锚定
采用残差的理由	使解释力目标真实可达,隔离公司特异问题
Y 的性质	Y 是回归算出来的残差(非直接观测、本身带误差);推断时把整条流程反复重抽样,让这层误差也进入置信区间
任务类型	连续目标 → 回归;样本外 OOT / LOFO 评估
不预测项	不预测股价方向/时序;市场近似有效,择时信号样本外不稳定;本研报定位解释而非预测。

⑤ 特征工程 · 理论分组



42 个候选驱动按**财务理论分组**;仅对**杠杆单调施加理论先验**(浅树 GBT 仅杠杆单调),并对全部特征施加**严格 PIT(时点)约束**。

特征族 · 理论依据	
特征族	财务理论依据
盈利能力	杜邦分解 —— 盈利质量驱动价值
资本结构 / 偿债	资本结构理论:高杠杆抬升财务风险、压低估值
成长性	成长性溢价 —— 增长预期定价
现金流质量 / 营运效率	现金流贴现本质 / 营运资本管理
费用 / 研发	费用管控;研发投入形成无形资产与期权价值
流动性 / 筹码 / 资金面	市场微观结构 —— 仅作残差解释,标注反向因果
算术耦合审查:目标 Y 由市值与营收构造。若特征自身含营收或市值,则其与 Y 的相关性含机械成分,只能用于关联解释、不可作因果推断。 ● 无耦合(归因较可靠):杠杆与流动性 5/5、海外 1/1 ● 含营收耦合:盈利、成长、费用/研发 ● 含市值耦合:资金面	



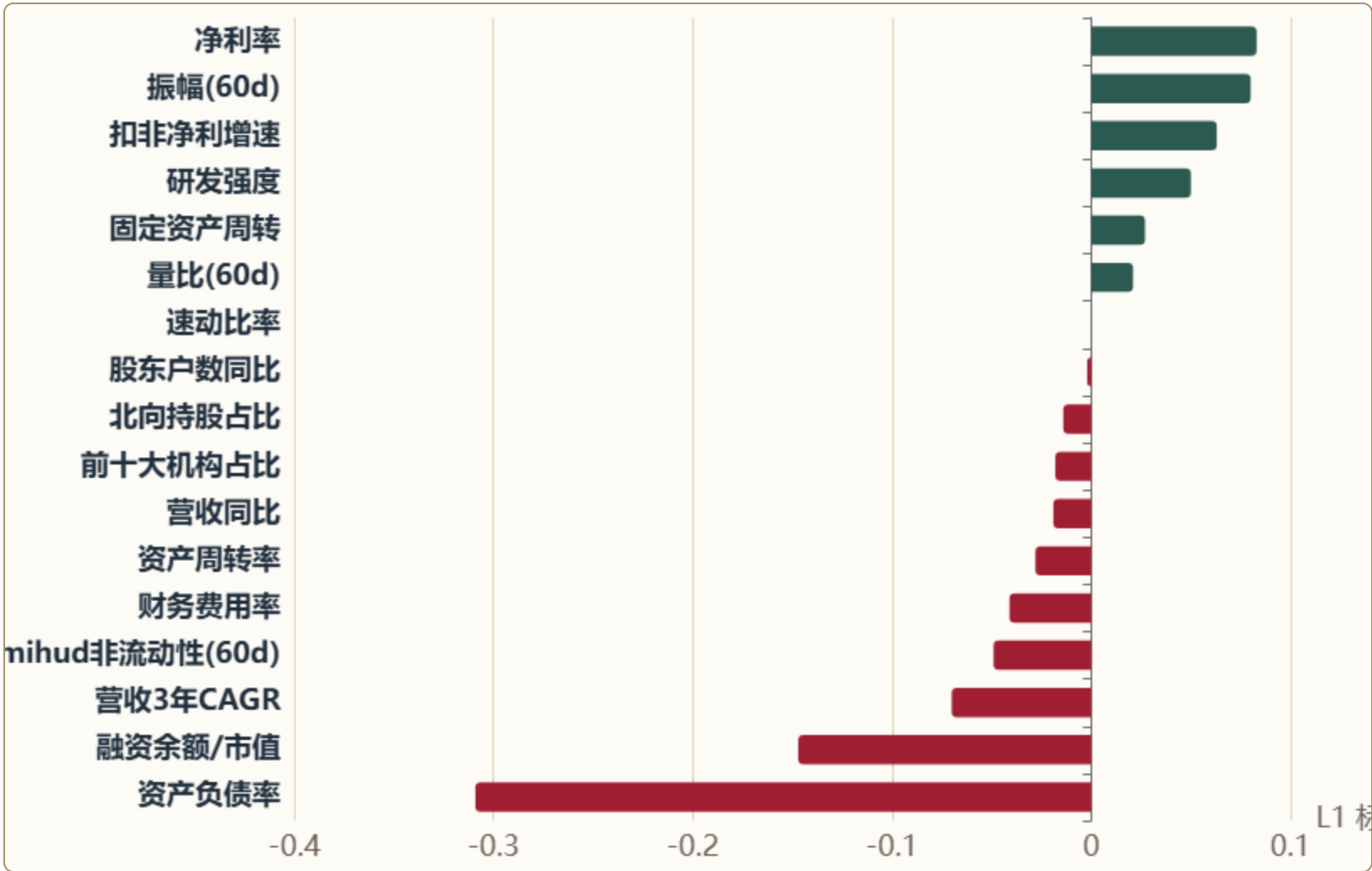


⑥ 特征选择 · L1(Lasso)正则化

特征标准化 → GroupKFold 5 折折内 LassoCV 自动选 $\alpha=0.0261$ → 保留非零系数:42 → 17;舍弃项逐一给出共线原因。

采用 L1(Lasso)正则化:拟合时对系数施加惩罚,把冗余特征的系数直接压到 0,从而自动筛掉多余特征、留下一个项数少而可解释的稀疏子集。本任务特征高度共线(净利率与营业利润率 $r=0.99$)、样本又小(仅 14 家公司),这种「留代表、其余归零」的稀疏化能有效抑制过拟合、提升可解释性;相比之下 L2(Ridge) 只把系数整体缩小、不会归零,做不到特征筛选。

L1 系数图:入选 17 项的标准化系数(红=负向、绿=正向);其余 25 项系数被压缩至 0(见右表)。



舍弃 25 项 · 按原因归类	
舍弃原因	特征(系数压至 0)
共线于 净利率 0.63-0.98	营业利润率、ROE、ROA、ROIC投入资本回报、扣非ROE
共线于 资产负债率 0.70-0.71	毛利率、权益乘数、产权比率
共线于 速动比率 0.90-0.98	流动比率、现金比率
共线于 研发强度 0.70-0.87	销售费用率、管理费用率
共线于 资产周转率 $r=0.78$	应收周转
弱信号剔除 边际 ≈ 0	净利同比、经营现金流/营收、自由现金流/营收、现金/总资产、经营现金流增速、海外收入占比、净利率趋势 Δ 、毛利率趋势 Δ 、换手率(60d)、北向持股 $\Delta 60d$ 、融资余额 $\Delta 60d$ 、主力净流入/币 i
共线剔除 13 项(每个共线族仅留代表、其余归零)+ 弱信号剔除 12 项。	

PART 03

模型构建·训练·评估

MODELING

模型选型、优化、多指标评估与可解释性

03

13



⑦ 模型选型 · 浅树 GBT(仅杠杆单调) + 线性对照

浅树 GBT(仅杠杆单调)为**本数据**的适配选择 —— 各项优势均对应本研究实际约束。



两模型分工:浅树 GBT 负责给**新公司**预测(结果落在历史取值范围、外推更稳),ElasticNet 白盒负责**解读每个特征的方向**(完全透明、系数可手算);**两者方向一致才采信**。

GBT 适配本数据的依据:优点 ↔ 实际契合	
模型优点	结合本研究实际(契合依据)
非线性 + 变量交互	估值-杠杆关系非线性(低杠杆区间溢价斜率大、高杠杆区间趋平),纯线性无法刻画
原生处理混合量纲/缺失	42 个不同量纲财务比率,免繁重预处理
单调约束注入经济先验	N=14 极小,无约束会学出"负债率↑→估值↑"等反经济关系 → 强制单调防拟合无经济意义关系
浅树 + 强正则抗过拟合	483 观测 / 14 簇,小配置以降低方差(样本外未显著退化)
原生 SHAP 归因	满足可解释要求,可逐特征 / 逐家拆解
可与线性白盒交叉验证	树的驱动符号须与 ElasticNet 一致方予采信(双重校验)

候选模型对比 · 未采用其余方案的理由	
纯线性 OLS/Lasso	无法刻画非线性与交互 → 仅作白盒对照
随机森林	非线性但难以注入单调先验、归因偏弱
深度神经网络	样本量过小易过拟合、黑箱、无法注入先验
→ 选 LightGBM 原生支持单调约束、训练快、SHAP 兼容	
超参经嵌套 CV 自动选取(浅树先验封顶),小样本下强正则抗过拟合;完整参与模型设定见下页。	



⑧ 超参数与复杂度设定

浅树非主观设定:树复杂度按「14 家小样本」的先验限定在浅档(叶≤7、深≤3),其余超参由**按公司分组交叉验证**在固定种子下自动选定。

主要超参数与复杂度设定 · 嵌套 CV 自动选定(固定种子)

核心决策 · 浅树

叶 4 · 深 2

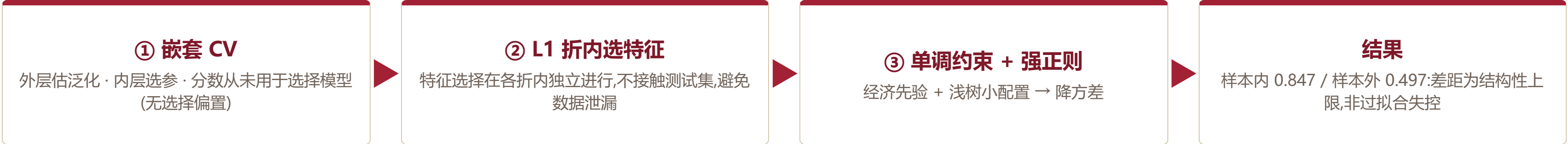
14 家小样本、误差以方差为主 → 先验把树复杂度封在浅档(叶≤7、深≤3);复杂度「甜区」恰在约 4 叶(交叉验证 R^2 见顶≈0.45),再深则样本内更好、但对新公司外推反而下降。

类别	超参数	值	作用
树复杂度 先验封顶、防过拟合	叶节点数	4	先验封顶 ≤ 7
	最大树深	2	先验封顶 ≤ 3
	最小叶样本	20	每片叶的最少样本数
提升过程	树的棵数	200	提升集成的树数
	学习率	0.05	每棵树的步长
正则化与采样	L1 正则	2	稀疏惩罚(将系数压零)
	L2 正则	1	平滑惩罚(缩小系数)
	行采样	0.6	每棵树随机抽取样本
	列采样	1	每棵树使用全部特征

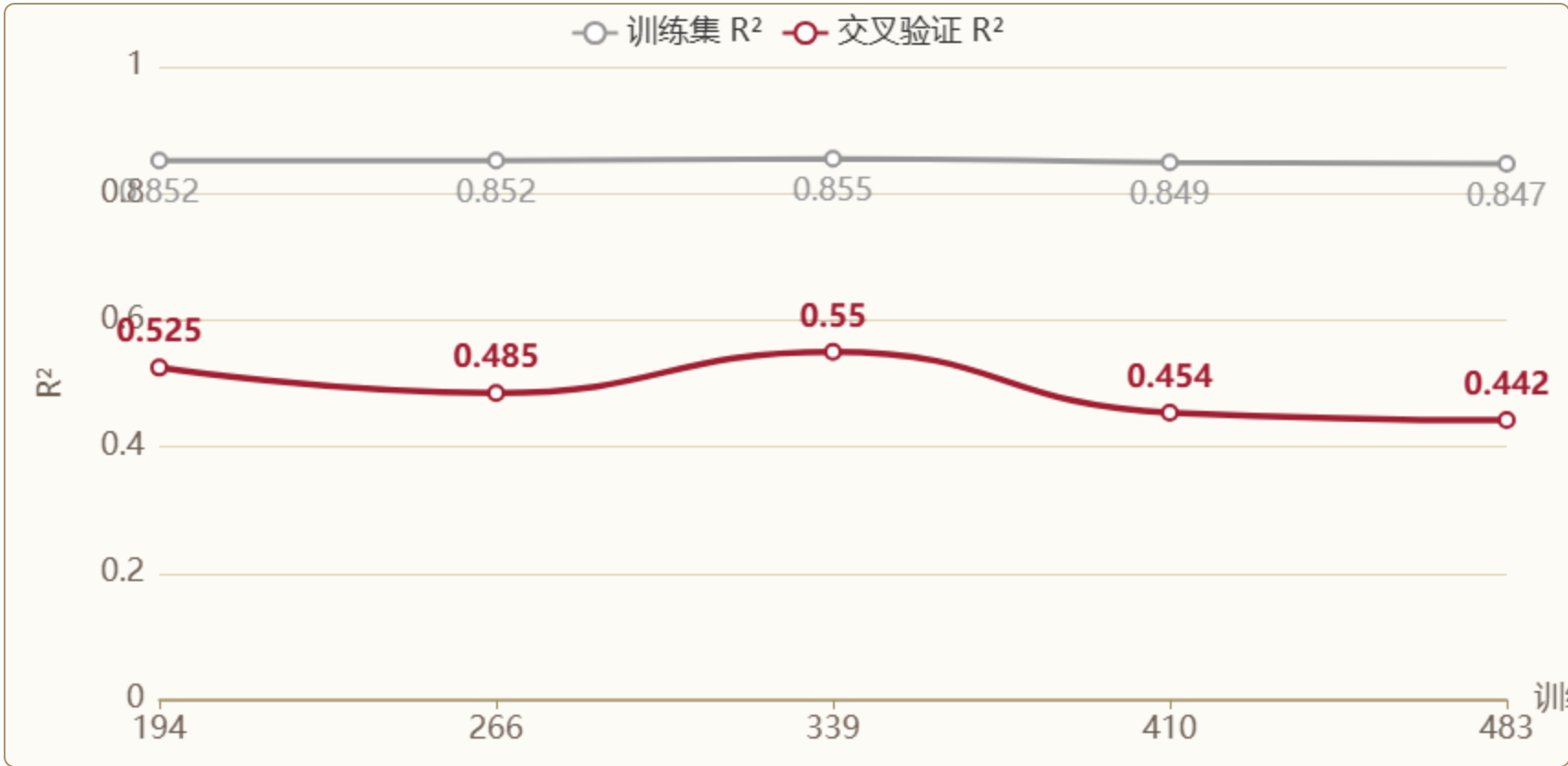


⑨ 训练与防过拟合

三重防线与**学习曲线**:训练 $R^2 \sim 0.85$ 、交叉验证 R^2 收敛于 **~ 0.45** (与 LOFO 一致)、未坍塌至零,表明过拟合受控;二者稳定差值反映结构性解释上限,而非样本规模约束。



学习曲线:灰线为训练集 R^2 (~ 0.85 ,系 483 行摊算、高估真实解释力,仅作过拟合对照、不代表泛化;以样本外为准),红线为交叉验证 R^2 (GroupKFold 按公司分组、汇集留出预测,与 LOFO 同口径)。交叉验证 R^2 收敛于 **~ 0.45** 、未坍塌至零,表明过拟合受控;训练与交叉验证 R^2 的稳定差值反映**结构性解释上限**(横截面估值约半数不可由现有特征解释),构成模型解释力的结构性约束。

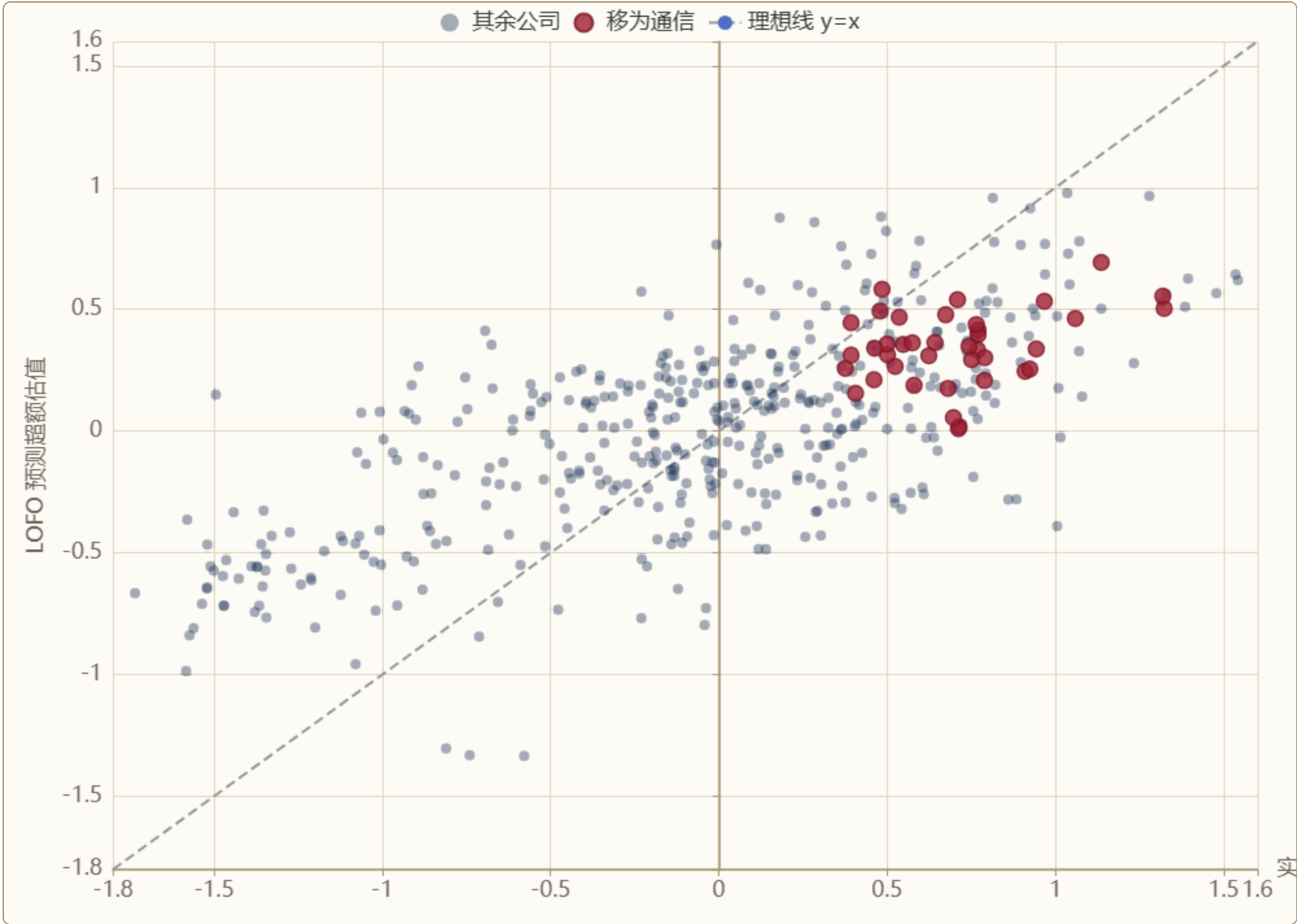


"样本内外存在差距 $\neq$ 过拟合失控"的依据	
无选择偏置	外层 GroupKFold 估泛化、内层选参,报告分数从未用于选择模型
差距来源	N=14 / 483 低信号:横截面估值约半数固有不可解释(非记忆噪声)
已控证据	强正则 + 单调约束后,样本外 R^2 稳定为正 0.497、LOFO 0.454 未显著退化
反证	若过拟合失控,样本外应 ≈ 0 或转负;实测稳定为正 $\rightarrow$ 已得到控制
注:LOFO(留一公司)较 OOT 更严苛 —— 留出整家公司仍达 0.454,表明模型学到跨公司可迁移规律,而非记忆特定公司。	

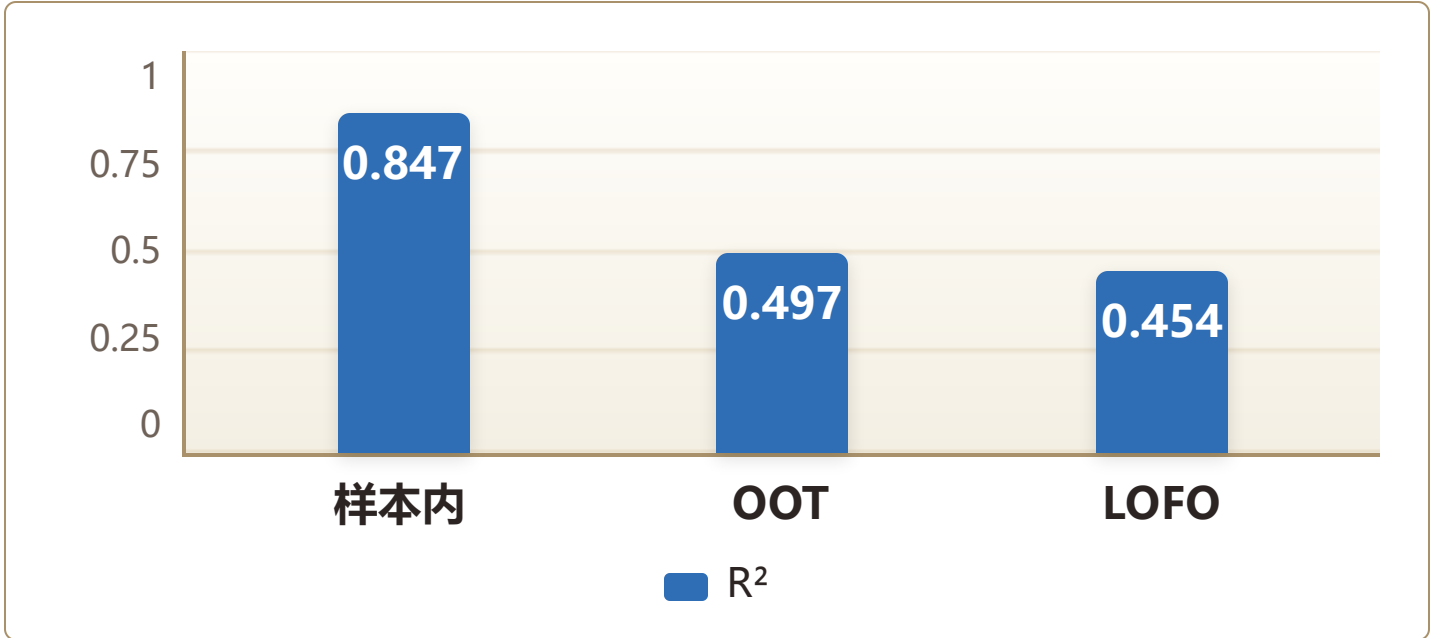
⑩ 模型评估:多指标 + 样本外 + 天花板

三数据集 × 三指标(R²/RMSE/MAE)+ 预测-实际散点;OOT 0.497 / LOFO 0.454;约 55% 不可约。

预测值对实际值(LOFO 留出外推):每点为一个公司-报告期观测,越接近虚线 $y=x$ 表示外推误差越小;移为(红)。用于评估拟合优度与残差结构。



样本内 / 样本外 R²(折内重选特征防泄漏):



RMSE / MAE — 样本内 0.267 / 0.21 · OOT 0.531 / 0.429 · LOFO 0.504 / 0.411
朴素基线(均值预测):R²=0、RMSE≈0.68(=Y 标准差);本模型样本外 R²=0.497、RMSE 更低,显著优于基线。

解释力构成与天花板		
组成	占比	说明
现有数据可解释	~45%	财务 + 市场特征已充分利用,样本外稳定
不可约残差	~55%	推测含情绪、叙事等不可观测成分 未直接度量

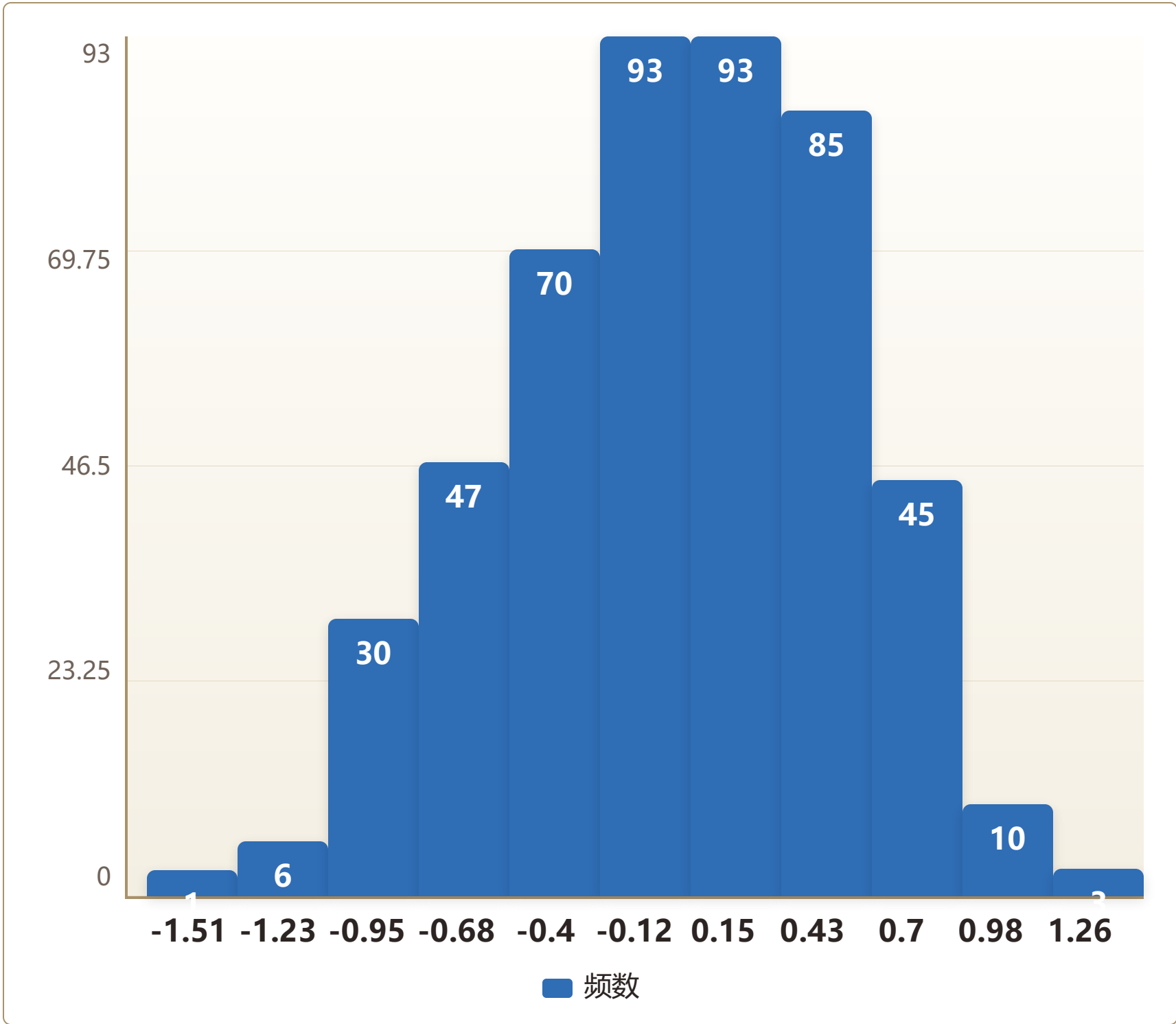
11 误差与残差分析



LOFO 留出残差近似零均值、无强系统性偏差;误差较大者集中于上市历史短、波动较高的公司。

残差(实际 - 预测,LOFO 留出外推)分布:近似以 0 为中心,无明显偏态。

逐家平均绝对误差(MAE,降序;移为高亮):误差大者多为次新股 / 高波动公司。



逐家误差(MAE)		
公司	MAE	n
利尔达	0.703	14
日海智能	0.649	67
三旺通信	0.487	23
移远通信	0.473	31
金溢科技	0.457	38
高新兴	0.449	65
万集科技	0.402	39
有方科技	0.369	26
移为通信	0.368	39
映翰通	0.292	27
广和通	0.276	40
锐明技术	0.204	27
美格智能	0.197	38
博实结	0.132	9

12 错误定价筛查·分类评估



将回归模型转化为**高估/低估二分类筛查器**(阈值=0 区分溢价/折让),服务投资标的初筛;留出外推 **AUC=0.812**。

0.812

AUC 排序区分能力

0.727

准确率 整体分类正确率

0.724

精确率 预测溢价中实为溢价之比

0.786

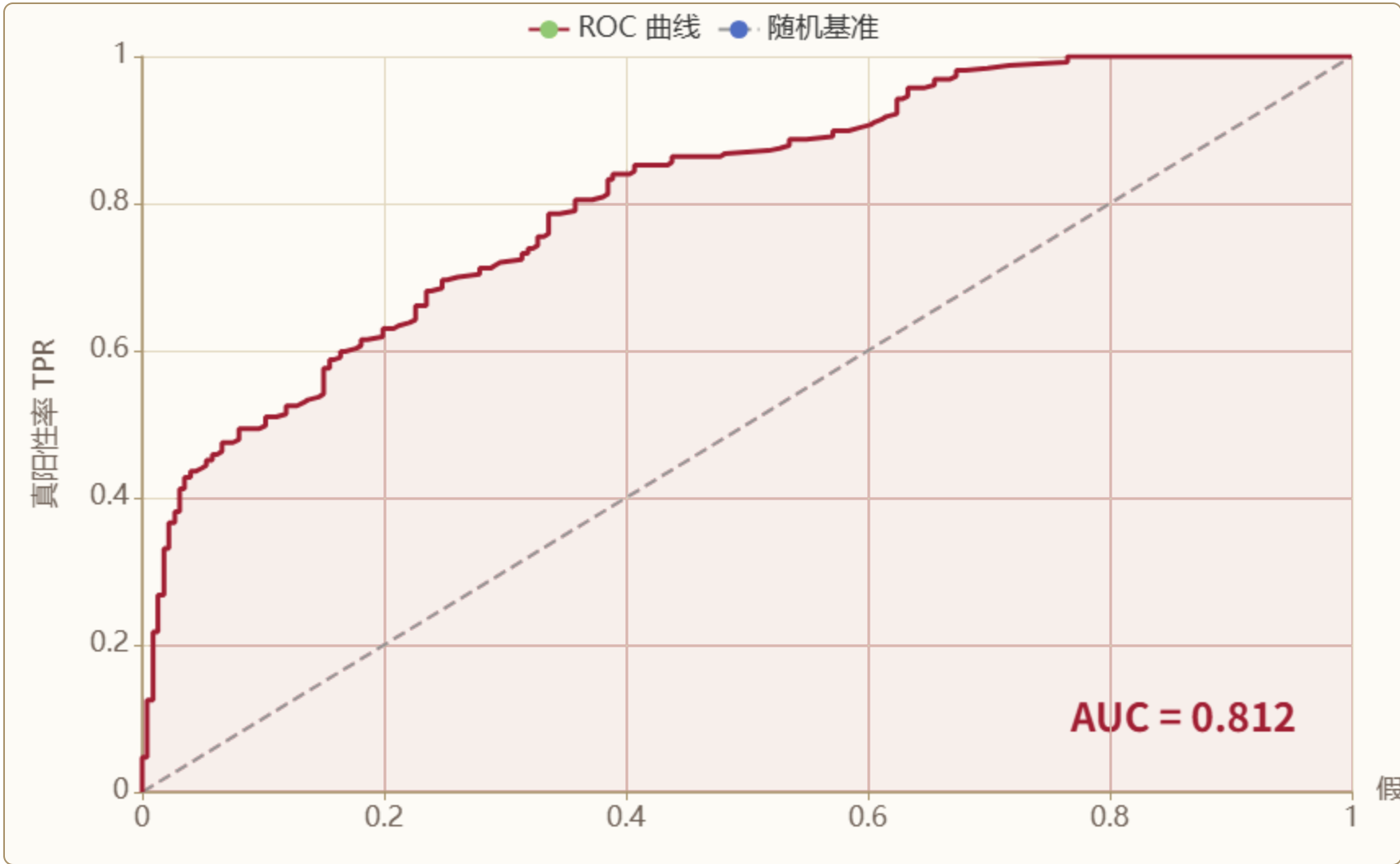
召回率 实际溢价被正确识别之比

0.754

F1 值 精确率与召回率调和均值

ROC 曲线(LOFO 留出外推):曲线越趋左上、曲线下面积(AUC)越大,排序区分能力越强;灰色虚线为随机基准。

混淆矩阵(判别阈值=0;样本溢价基准占比 53%):



	预测:溢价	预测:折让
实际:溢价	真阳 TP 202	假阴 FN 55
实际:折让	假阳 FP 77	真阴 TN 149

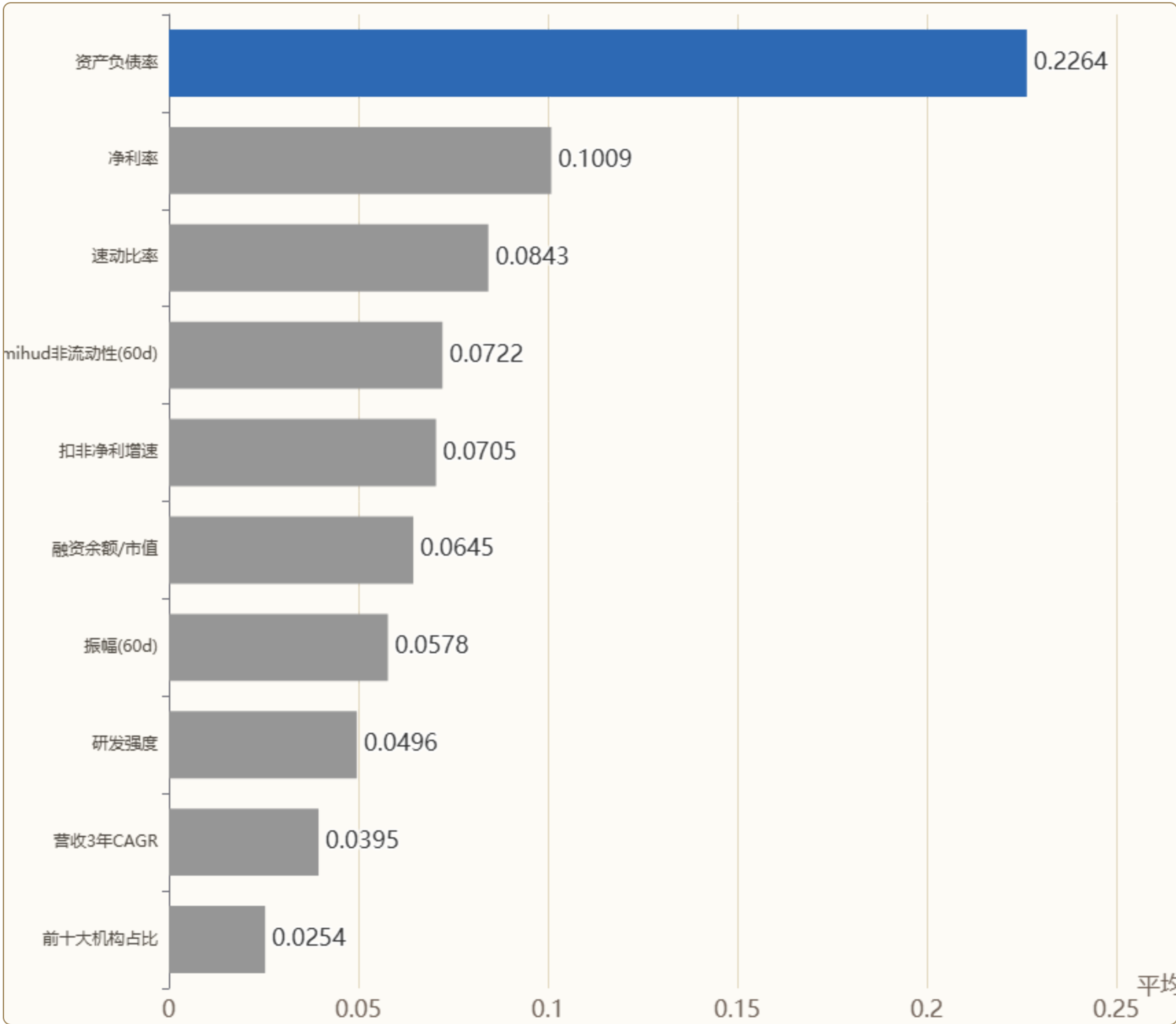
应用定位·投资标的初筛	
前提	分类标签为 模型定义的超额估值正负 (溢价/折让),非市场可观测真值;判别阈值=0;指标基于 LOFO 留出外推、无前视泄漏;基准溢价占比 53%,各指标均高于随机基线
功能	对候选公司预测基本面应得估值,识别实际估值显著偏离应得水平者
口径	与回归同一模型、同一留出外推口径,分类仅为决策层呈现
边界	有效簇仅 14,指标置信区间较宽,且标签依赖横截面定价模型,定位为 方向性初筛 ,不构成定价或择时结论

13 可解释性 — SHAP + 白盒证明

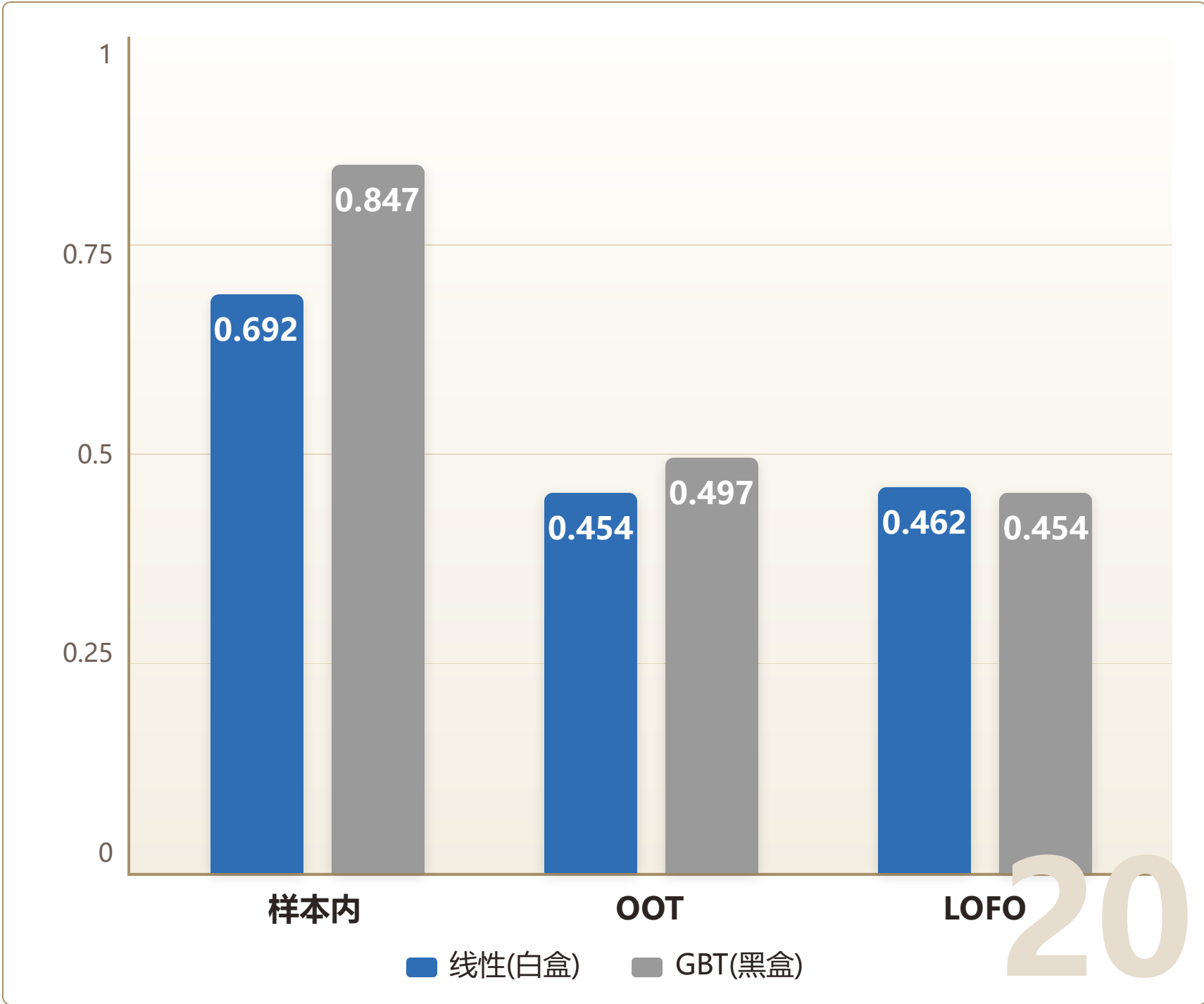


SHAP 度量驱动方向(蓝=负向/绿=正向);**白盒证明**:透明线性与黑盒同协议比较,样本外仅高出 4.3%。

SHAP 重要性:各驱动对超额估值的平均影响幅度,**杠杆居首**。 ■ 负向影响 ■ 正向影响



白盒与黑盒同协议 R^2 对比(HTML 矢量绘制):黑盒样本外几乎无增量 → **结论不依赖黑盒**,树模型仅作非线性佐证。





14 稳健性检验 — 五维一致性(consilience)

同一假设须在**推断 / 设定 / 识别 / 证伪 / 泛化**五类独立证据下结论一致方认定为稳健(显著性以 $p < 0.05$ 为参照阈值);任一维度不一致即记为未通过。

五维对应方法:**推断** 聚类自助(wild cluster bootstrap,少簇稳健 p 值) · **设定** 多设定下系数符号一致 · **识别** 公司固定效应 + 领先-滞后 · **证伪** 安慰剂 / 置换检验 · **泛化** 留一公司(LOFO)外推一致

H1 成长被打折($\Delta \ln PS \sim \Delta \ln \text{营收}$ 斜率 <0)

五维通过 5/5

推断

设定

识别

证伪

泛化

回归系数

-0.169

聚类自助 p(WCB)

0.003

置换检验 p

0.003

安慰剂检验 p

0.002

H2 低杠杆→高估值(超额PS~资产负债率,负)

五维通过 5/5

推断

设定

识别

证伪

泛化

回归系数

-0.519

聚类自助 p(WCB)

0.003

置换检验 p

0.002

安慰剂检验 p

0.002

H3 盈利(毛利率剥营收机械部分后)→估值

五维通过 1/5 · 未获稳健支持

推断

设定

识别

证伪

泛化

回归系数

0.114

聚类自助 p(WCB)

0.41

置换检验 p

0.002

安慰剂检验 p

0.775

算术耦合审查:对位于 $Y = \ln(PS)$ 分母的含营收特征及含市值特征作定义级标记,排除其反事实解读(共 9 项:净利率、净利率趋势 Δ 、固定资产周转、毛利率、研发强度、营收3年CAGR、融资额/市值、财务费用率、资产周转率);特征重要性(SHAP)仅作初筛,最终判定以上述五维检验为准。

PART 04

结果解释与实务建议

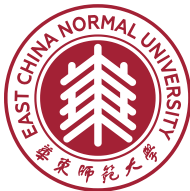
FINDINGS

模型发现、案例公司诊断与可操作建议

04

22

分析框架 · 市值的恒等分解



市值 = 营收 × 估值倍数(PS);取对数后变动**可加分解**为 经营通道 + 再定价通道,会计恒等、逐家精确。

市值

Market Cap

公司总市值

=

营收

Revenue

经营通道

×

估值倍数

PS = 市值 / 营收

再定价通道

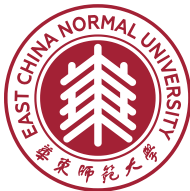
对数形式(可加): $\Delta \ln \text{ 市值} = \Delta \ln \text{ 营收} + \Delta \ln(\text{PS})$ —— 将市值变动精确拆为"经营贡献"与"估值再定价贡献",可逐家归因。

经营通道 · 营收	
含义	把生意规模做大(量 × 价)
驱动因素	终端需求、市场份额、产能与新品
本研究衡量	营收复利增速(CAGR)、营收倍数
判读	增速领先同行 → 经营通道贡献为正

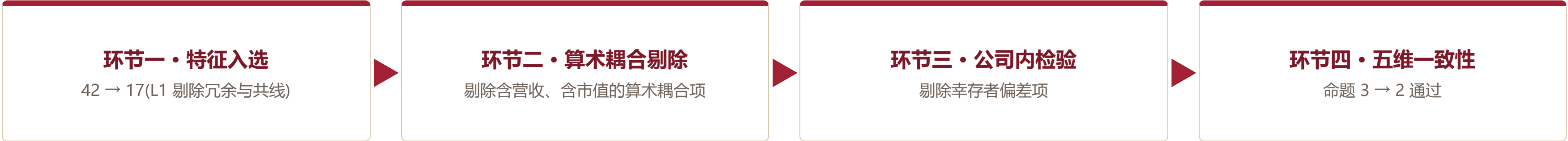
再定价通道 · 估值倍数(PS)	
含义	市场为每元营收支付的倍数
驱动因素	成长预期、盈利质量、风险(杠杆)、情绪(推测·未度量)
本研究衡量	超额估值 = log(PS) 剥年度+规模之残差(即 ML 目标 Y)
判读	倍数扩张为正;行业性压缩则形成拖累

该框架把"市值为何变化"拆为两个可归因问题 —— 生意是否做大、市场是否重定价;本章据此对全样本逐家分解,并落到移为诊断。

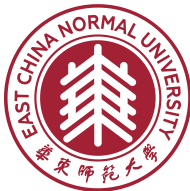
结论筛选流程 · 从候选信号到稳健结论



候选信号经**四个递增严格的环节**逐级筛除,由数十项收敛至 **2 条稳健价值驱动**;高剔除率体现方法的严格性。



发现① 三条价值驱动结论



三条结论经五维一致性检验:成长被折价、低杠杆 ↔ 高估值 成立(5/5);盈利率驱动估值 未获稳健支持(1/5)。



图示各假设的跨公司系数 vs 公司内时序系数:H1、H2 公司内仍显著(稳健),H3 公司内趋零并变号(未获稳健支持)。
"五维 X/5" 指通过 推断/设定/识别/证伪/泛化 五类检验的项数,方法见第 21 页。



与财务理论的一致性:成长被折价 合行业商品化;低杠杆 ↔ 高估值 合资本结构理论;盈利率未获独立稳健支持(功效不足),其观测方向与"市场为 道 与成长而非账面利润率定价"一致。前两条为确证结论,第三条暂存疑。

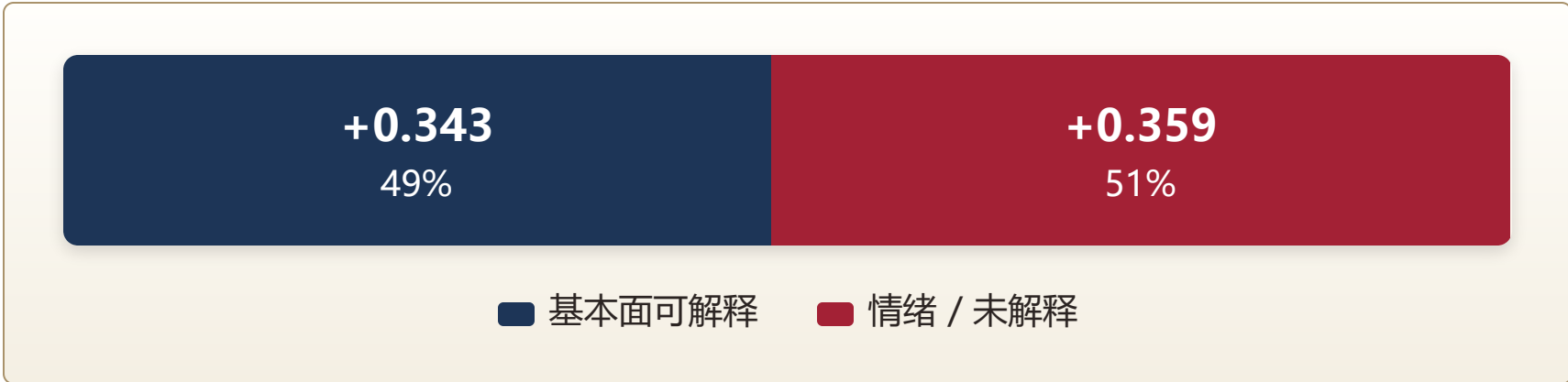
发现② 移为估值诊断 + 错误定价分解



市值 ×1.3 = 营收 ×2.46 × 估值倍数 ×0.53;估值已属行业前列,当前溢价过半属不可解释残差(推测含情绪)。

恒等分解(2017→2025):市值 = 营收 × 估值倍数。营收增速低于同行、估值倍数受行业压缩,两通道均不占优。

超额估值分解(同行 LOFO 定价模型外推):基本面应得 +0.343,实际 +0.703,差额 +0.359 属情绪/未解释。



移为关键定位	
超额估值	+0.703 · 行业前列(溢价)
资产负债率	约 13.5% · 行业最低(估值正向项)
海外营收占比 / 增速	97% / 6%(领先企业海外增速 +50~69%)
营收三年复利增速	11.9% · 低于领先企业水平

移为估值已属行业前列:约 49% 由基本面支撑、约 51% 为不可解释残差(推测含情绪;N=14 区间宽)。提升空间在营收规模,非估值倍数;下行风险集中于该残差。

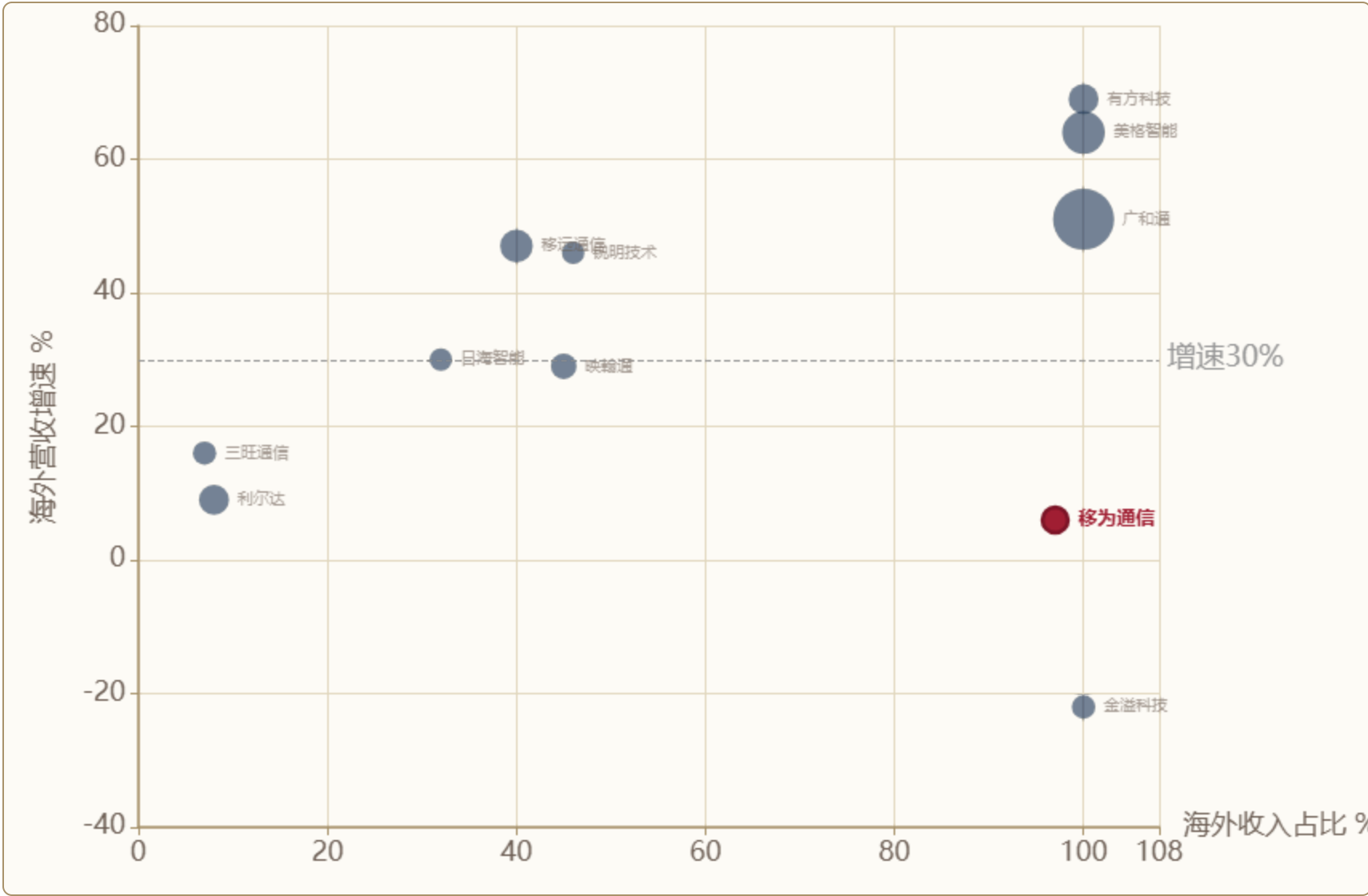
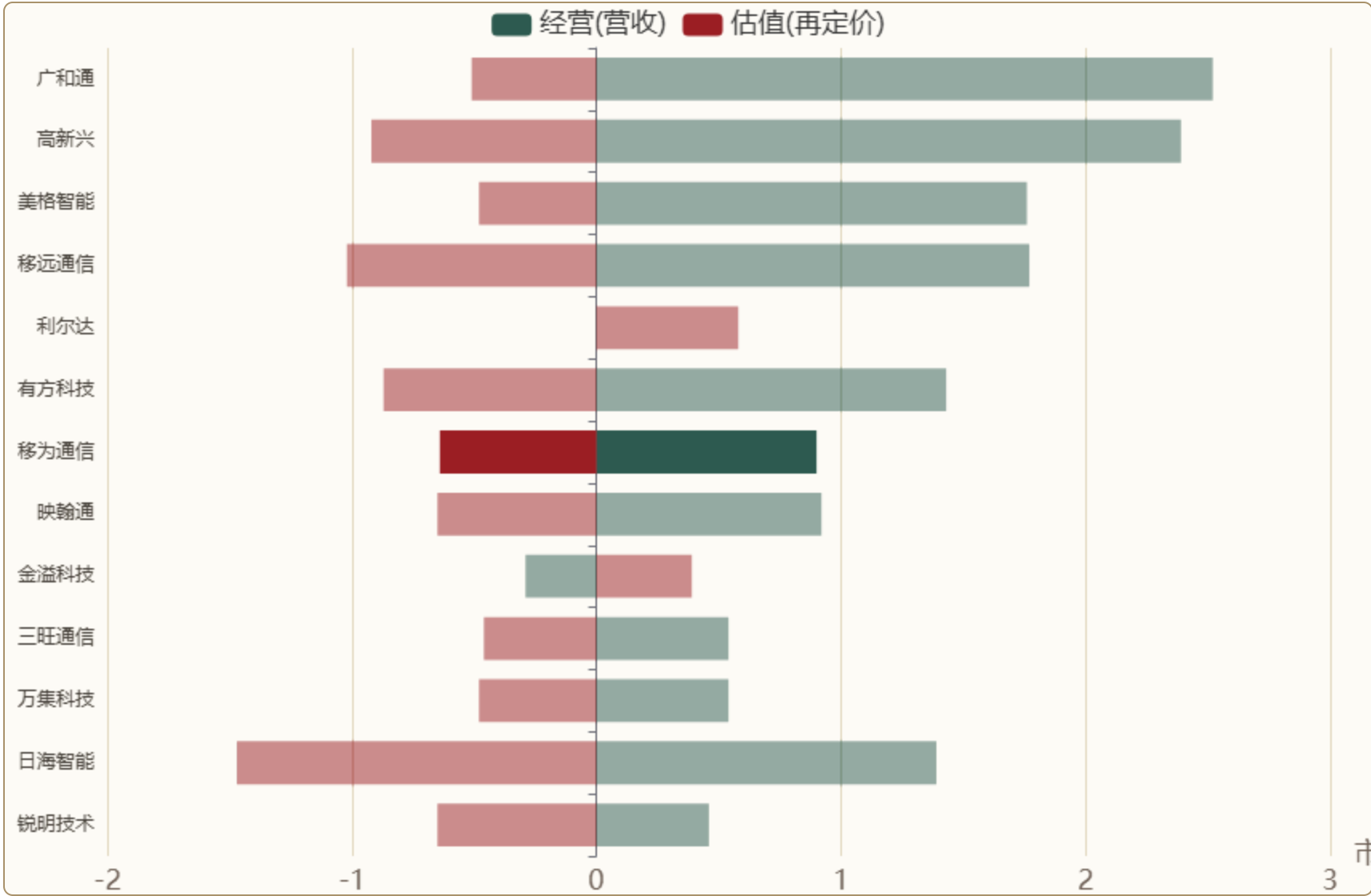
发现③ 全行业对标与战略画像



将模型结论置于全行业:成长被折价 → 领先企业以营收放量跨越估值压缩;移为**经营通道受海外增速制约**。

市值变动恒等分解(绿=经营/营收,红=再定价/估值;移为深色)。**印证模型结论 H1:**营收增长被估值倍数压缩($\beta < 1$),领先企业须以充分营收放量取胜。

战略画像(海外占比 × 增速,气泡=市值倍数)。**解释移为经营通道为何偏弱:**海外占比高(97%)、增速低(6%),即模型所指营收增速约束的根源。

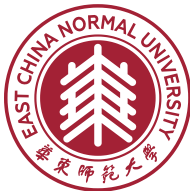
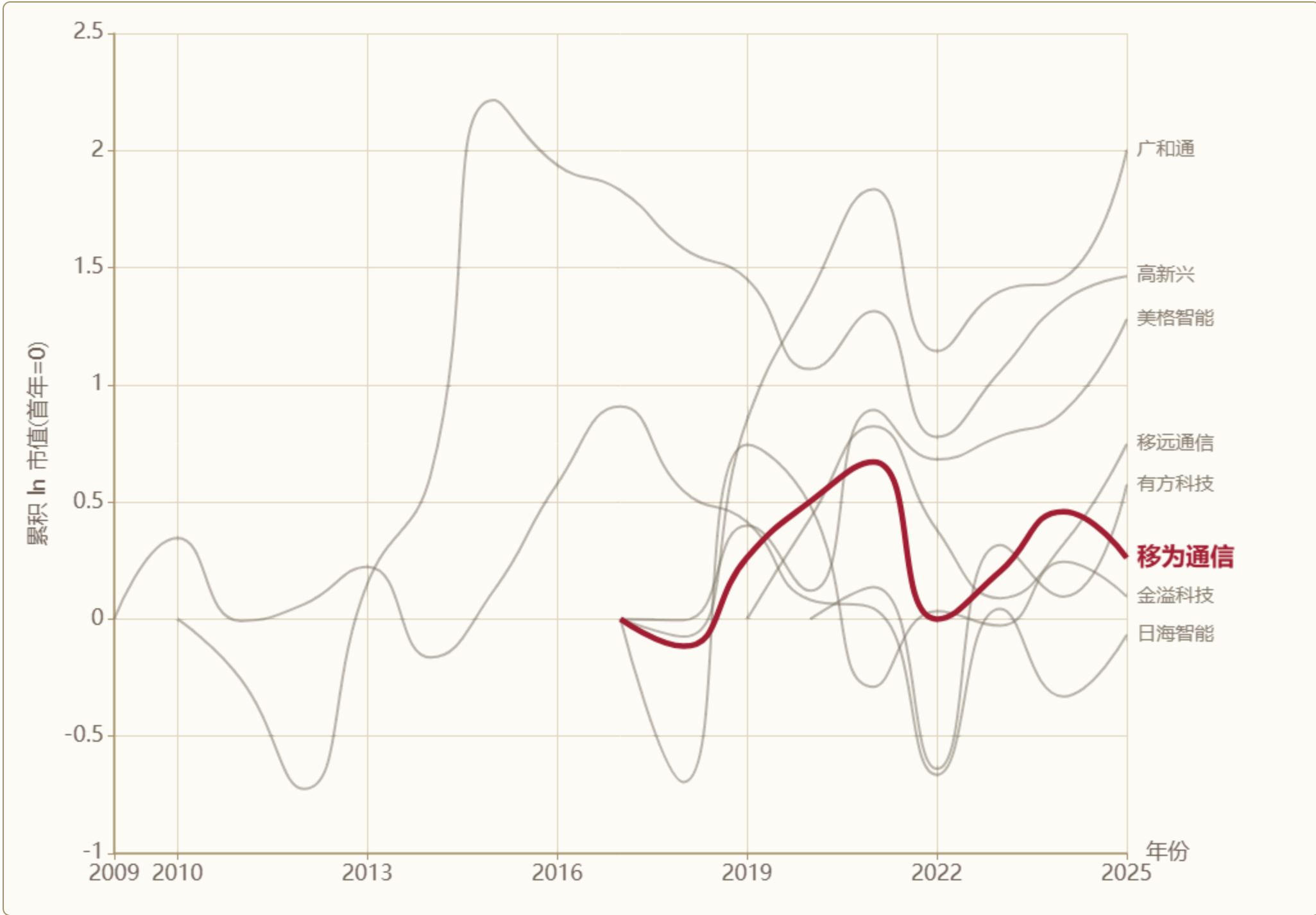


与模型的关系:ML 模型解释的是再定价通道(超额估值 Y);本页将其并入经营通道的恒等分解与战略画像,据此定位移为短板在经营侧(海外增长,而非估值)。

发现④ 逐家市值路径与倍数对照

各公司累积市值路径(首年=0):领先企业持续上行,移为(红)长期低平;路径斜率由营收放量主导。

折线 = 各代表公司累积 ln 市值随年份变化(首年归零);移为(红)长期低平,广和通 / 移远 / 美格等持续抬升。斜率越大 = 市值复利越快。



全 13 家市值 / 营收倍数(按市值倍数降序,移为高亮);领先企业以营收放量抬升市值。

逐家倍数与营收增速			
公司	市值 ×	营收 ×	营收 CAGR
广和通	×7.4	×12.4	37%
高新兴	×4.32	×10.91	17.3%
美格智能	×3.6	×5.83	24.7%
移远通信	×2.11	×5.89	34.4%
有方科技	×1.78	×4.19	33.2%
利尔达	×1.78	×1	0.1%
移为通信	×1.3	×2.46	11.9%
映翰通	×1.3	×2.5	20.1%
金溢科技	×1.1	×0.75	-3.6%
三旺通信	×1.08	×1.71	11.3%
万集科技	×1.07	×1.72	6.2%
日海智能	×0.93	×4.02	9.1%
锐明技术	×0.83	×1.58	8%

实务建议 · 维持 / 扩张 / 规避 / 监测



由模型结论导出的可操作建议:估值已处最优(维持)、营收增长是唯一引擎(扩张)、规避无效的估值动作(规避)、持续监测错误定价(监测)。

【维持】 资本结构与预期管理

建议:维持保守的资产负债结构,审慎评估并购加杠杆;并主动管理投资者预期与信息披露。

依据:低杠杆是唯一通过五维检验的估值正向因子,移为资产负债率约 13.5% 居行业最低;当前估值溢价约 51% 属不可解释残差(推测含情绪,未度量),稳定性较低。

性质:稳健相关(非因果)。理论依据:资本结构理论 + 行为金融。

【扩张】 扩张海外市场份额

建议:将资本与资源由财务优化转向海外市场份额扩张,以扩大营收规模基数。

依据:市值 = 营收 × 估值倍数;移为估值倍数已居行业前列、接近上限,故抬升市值的主要路径为营收增长。移为海外营收增速仅 6%,领先企业为 +50~69%。

边界:倍数接近上限属会计恒等(确定);份额扩张能否转化为估值提升,不作因果承诺。

【规避】 规避无效的估值动作

建议:不将研发强度、毛利率、费用率视为估值杠杆;不以求定价为目的实施财务优化。

依据:上述指标在跨公司层面显著、但在公司内时序检验中不显著(幸存者偏差),调整之并不改变估值;低杠杆与流动性亦已处于最优区间。

理论依据:内生性 / 幸存者偏差。经营层面研发投入仍应正常进行。

【监测】 持续监测错误定价

建议:以「实际溢价 - 基本面应得」缺口构建季度监测看板,辅助投资者沟通与决策。

依据:当前缺口为 +0.359(不可解释残差偏高,推测含情绪),提示回调风险;缺口转负则提示低估。

用途:决策支持 / 持续投资者关系工具(复用本模型 LOFO 外推)。



本研究为**解释性建模,而非因果推断**;受样本规模约束,结论以保守口径表述,并明确其适用边界与不可解释部分。

研究局限与边界声明		
局限维度	具体表现	本研究的处理 / 边界声明
因果识别	N=14、缺乏外生冲击,IV/DiD 估计噪声较大	仅实施准因果(公司内固定效应 + 领先-滞后 + 安慰剂);结论声明为稳健相关,不主张因果
样本规模	14 家公司、有效簇少,横截面解释上限约 50%	采用 wild cluster bootstrap 少簇推断;明确标注不可约残差,不夸大解释力
截面外推	逐家分析深度受上市历史长度限制	次新股结果仅供参考;以留一公司(LOFO)验证跨公司可迁移性
预测边界	预测过拟合属结构性问题(信号低)	仅报告稳健的跨公司外推 $R^2 \approx 0.5$,不追求测试集择时 IC
适用范围	样本限于模组 / 终端行业,截至 2025	结论限定于样本期与本行业,外推至其他行业需谨慎

未来工作:① 扩大样本(更多模组 / 通信设备公司与行业)以提升横截面统计功效;② 引入外生冲击(政策 / 事件)开展因果识别(IV / DiD);③ 纳入文本与另类数据,补充情绪、叙事等当前不可观测成分;④ 将错误定价缺口看板滚动更新为持续监测工具。

研究定位:以剔除伪规律、白盒可复算、明确标识不可解释残差为方法准则,提供经稳健性检验的解释性结论,而非可直接套用的估值提升公式。



華東師範大學

感谢观看

THANK YOU · 欢迎批评指正

基于机器学习的公司估值建模与价值驱动分析 · 以移为通信(300590)为例